STORM ARENA — MASTER DIRECTION & EXECUTION PLAN V4.0

Ngày chốt: 11/11/2026 | Đối tượng: Claude Coordinator, Codex 1/2, QA, operator | Trạng thái: tài liệu điều phối tổng hợp, không phải bằng chứng đã nghiệm thu.

Mục đích: Một tài liệu duy nhất tổng hợp tầm nhìn sản phẩm, các quyết định thiết kế cuối cùng, logic phải giữ, những gì báo cáo xác nhận đã triển khai, khoảng trống còn lại, thứ tự công việc, quy trình nghiệm thu và hướng dẫn Claude tiếp tục trên codebase hiện có. Không xây lại dự án từ đầu.

0. Cách đọc, nguồn và mức độ tin cậy

Nguồn đối chiếu: CLAUDE_MASTER_BUILD_PLAN_V2.md, STORM_ARENA_CLAUDE_BUILD_SPEC_V3.md, BAO_CAO_TINH_HINH(2).md, RA_SOAT_QUY_TRINH.md, các ảnh và quyết định được người dùng chốt trong cuộc trò chuyện. Hai báo cáo ngày 11/11 là báo cáo từ agent, không phải kết quả tôi trực tiếp kiểm tra repository. Báo cáo rà soát cloud thiếu assets-local/ và môi trường Windows/Edge; không suy diễn chất lượng visual hoặc kết nối LIVE thật từ test cloud.

Thứ tự ưu tiên khi mâu thuẫn: (1) quyết định trực tiếp mới nhất của người dùng + ảnh được người dùng duyệt; (2) tài liệu V4 này; (3) đặc tả V3 cho UI/gameplay; (4) V2 cho kiến trúc lõi; (5) BOARD/DECISIONS/HANDOFF được đồng bộ; (6) báo cáo agent. Không dùng ảnh tạo thử hoặc hình tìm kiếm thay thế reference gốc. Nếu không tìm thấy ảnh cuối cùng trong thư mục dự án, báo REFERENCE_MISSING, không tự suy đoán.

Các trạng thái phải phân biệt: IMPLEMENTED, UNIT_VERIFIED, E2E_VERIFIED, VISUAL_APPROVED, LIVE_VERIFIED, BLOCKED, DEFERRED. Không được gọi một hạng mục là DONE nếu thiếu gate áp dụng.

1. Product north star — KHÔNG THAY ĐỔI

Storm Arena là mini game Quiz dành cho TikTok LIVE, chủ đề đầu tiên Đấu Trường Bão Tố / Bá Vương Đại Chiến. Người xem tham gia và trả lời bằng comment A/B/C/D, không lấy gift làm cơ chế chính. Một máy Windows chạy engine, dashboard và overlay 9:16; hình/âm thanh phát qua OBS hoặc TikTok LIVE Studio; TikTok connector đọc comment; Quiz Engine tính điểm, chọn câu, xếp hạng và vận hành nhiều trận. Gói chủ đề khác có thể thay nội dung, nhận diện, âm thanh, nhân vật mà không sửa engine. AI Question Studio tạo bộ câu hỏi từ gợi ý/tài liệu, bắt buộc con người duyệt trước khi dùng LIVE.

MVP thực tế: Một buổi LIVE có ít nhất một trận 15 câu được duyệt, comment thật được nhận đúng, Top 10 chính xác, MC đọc câu, overlay không bị HUD che, chuyển Victory Top 3 và lưu kết quả. Các chức năng dài hạn vẫn nằm trong roadmap, không xóa khỏi định hướng.

2. Các quyết định sản phẩm/visual đã KHÓA

| ID | Quyết định cuối cùng | Không được làm |

|---|---|---|

| D01 | Canvas dọc 1080×1920, responsive 720×1280; HUD TikTok có preset chỉnh được và phải thử trên điện thoại | Không mặc định cả khung 9:16 đều là safe zone |

| D02 | Phong cách Storm Arena bán 3D, màu/nhận diện từ asset gốc; chiều sâu bằng ảnh/layer/ánh sáng; text UI động | Không thay asset gốc bằng SVG icon, CSS gradient hoặc poster phẳng |

| D03 | Màn Quiz: logo sự kiện, câu hỏi + 4 đáp án rõ ràng, timer, MC Kelly, Top 10, 7 hàng × 5 ghế khán giả | Không hy sinh khả năng đọc câu hỏi để nhồi hiệu ứng |

| D04 | MC là Kelly; dùng asset nhân vật, PNG Sequence nếu có; voice TTS từ một API sẵn có | Không cần nhiều provider/AI hội thoại trong MVP |

| D05 | Mỗi người chơi được gán characterId ổn định trong trận; 35 ghế là giới hạn hiển thị, không giới hạn người tham gia/chấm điểm | Không giới hạn trận còn 35 player; không random lại ở Victory |

| D06 | BXH Top 10 được tính sau mỗi câu; có thể trình bày thu gọn khi hỏi và đầy đủ ở đoạn chuyển/công bố | Không để bảng che câu hỏi hoặc comment |

| D07 | Victory cuối cùng: giữ nguyên hình cúp, sân khấu/bục gốc; ba nhân vật đứng trên mặt sàn/bục dưới cùng phía trước; Top 1 giữa, Top 2 trái, Top 3 phải; không thêm 3 cục bục 1/2/3 riêng; không che phần chính cúp | Không dựng lại cúp bằng SVG/CSS; không chuyển nhân vật lên các bệ riêng; không yêu cầu người dùng duyệt lại quyết định này |

| D08 | Bỏ logo Free Fire ở trên cùng màn Victory; tên TikTok + điểm render động | Không đóng cứng tên/điểm trong ảnh nền |

| D09 | Animation ưu tiên PNG Sequence (idle/victory/talking khi có), CSS chỉ cho chuyển động layer/hiệu ứng nhẹ; asset thiếu thì fallback tĩnh | Không ép Spine/Rive/3D rig trước LIVE |

| D10 | Trước LIVE ưu tiên ổn định, nghiệm thu hình ảnh, comment thật và đủ câu hỏi; hoãn các phần mở rộng lớn | Không refactor toàn dự án hoặc thêm feature không cần thiết |

Làm rõ mâu thuẫn trong RA_SOAT_QUY_TRINH.md: câu “đứng TRÊN bục” trong thư cũ không có nghĩa tạo ba bục xếp hạng mới. Người dùng đã chốt rõ ba nhân vật đứng trên nền/bục thấp nhất phía trước sân khấu, không che cúp. Cập nhật DECISIONS.md, đánh dấu mọi diễn giải trái D07 là SUPERSEDED; dùng ảnh reference đã duyệt trong hội thoại làm visual authority.

3. Nguyên lý vận hành end-to-end

• Người dùng mở app Windows (installer hoặc đường chạy đã kiểm chứng), chạy first-run wizard, kiểm tra database, assets, audio, connector, overlay.

• Operator chọn Theme Pack, bộ câu hỏi APPROVED + VERIFIED, số câu/trận, thời gian, auto mode, voice; preflight kiểm đủ câu/asset/nguồn comment.

• Kết nối phiên TikTok LIVE được phép; tách riêng đường nhận comment và đường phát hình/âm thanh. CONNECTED không đồng nghĩa đã nhận comment; cần test bằng comment thật.

• Lobby: nhận người chơi theo comment đáp án hợp lệ hoặc JOIN nếu operator bật; định danh ổn định; gán nhân vật một lần cho mỗi player/round; xếp 35 ghế đại diện theo thuật toán minh bạch, những người khác vẫn chơi.

• Engine tạo snapshot 15 câu theo SMART_RANDOM (mặc định 7 dễ/5 vừa/3 khó, quota có thể cấu hình), không lặp trong trận, ưu tiên không lặp trong phiên LIVE. Nếu thiếu câu: cảnh báo/khóa start hoặc dùng chính sách được cấu hình, tuyệt đối không tự lặp âm thầm.

• Mỗi câu: PREPARE → chuẩn bị audio → READING (Kelly talking, đọc câu + lựa chọn) → ACCEPTING (mở 15s theo đồng hồ backend) → REVEAL → LEADERBOARD → câu kế. Nếu voice tắt/lỗi, fallback đúng và không treo.

• Comment: normalize A/B/C/D, gắn roundId/questionInstanceId/playerId, chống event trùng, mỗi player chỉ nhận câu trả lời hợp lệ đầu tiên, không sửa, không tính sau deadline, lưu transaction trước khi broadcast điểm.

• Điểm mặc định +100 đúng, 0 sai/bỏ; bonus chuỗi 3/5/10 = +30/+50/+100 một lần/mốc. BXH: điểm → số đúng → đồng hạng. Không ưu tiên tốc độ comment mặc định.

• Kết thúc trận: snapshot Top 10, Top 3; Victory scene dùng characterId đã gán, cúp gốc, 3 người đứng bục thấp phía trước, không che cúp; voice vinh danh; lưu lịch sử.

• Intermission → vòng tiếp theo nếu auto mode còn đủ điều kiện; nếu lỗi connector/asset/DB, tạm dừng và yêu cầu quyết định operator. Không hiển thị MOCK như LIVE thật.

4. Logic code phải bảo toàn (contract)

Backend là nguồn sự thật: state machine, timer, scoring, random seed, danh sách câu, leaderboards, voice transition. Overlay chỉ render snapshot/delta; không tự tính điểm, không lộ correctAnswer trước reveal.

Event contract tối thiểu:

```
type GamePhase = 'IDLE'|'LOBBY'|'PREPARE'|'READING'|'ACCEPTING'|'REVEAL'|'LEADERBOARD'|'ROUND_FINISHED'|'INTERMISSION'|'PAUSED'|'CONNECTION_INTERRUPTED'|'ERROR';
interface LiveComment { source:'TIKTOK'|'MOCK'; eventId?:string; userId:string; displayName:string; text:string; receivedAt:number; }
interface AnswerRecord { roundId:string; questionInstanceId:string; playerId:string; answer:'A'|'B'|'C'|'D'; receivedAt:number; accepted:boolean; rejectionReason?:string; }
interface PlayerAppearance { roundId:string; playerId:string; characterId:string; seatId?:string; }
interface VictoryEntry { rank:number; playerId:string; displayName:string; score:number; characterId:string; }
```

Tính đúng đắn: UNIQUE(roundId, questionInstanceId, playerId) cho đáp án đã nhận; transaction/idempotency khi chấm; stable identity không dựa nickname; không tính lại sau reconnect; lưu snapshot câu để việc sửa ngân hàng không thay đổi lịch sử; pause lưu remaining time; crash recovery không tự bật timer; đồng hạng xử lý nhất quán.

35 ghế: 7×5, ghế chỉ là visual. Khi có >35 player, dùng lịch luân chuyển giữa các câu, giữ một số vị trí ưu tiên cho người mới hoặc người vừa trả lời (cấu hình, không ưu tiên điểm). Không render 2.000 avatar cùng lúc. Không thay nhân vật người chơi chỉ để tránh trùng Top 3.

MC Voice: dùng một API TTS người dùng cung cấp. Settings có endpoint/voice/model/key theo schema thật của API; key backend only; test voice; cache theo nội dung + voice config; pre-generate audio câu hỏi; queue không chồng tiếng; skip/stop/pause hủy đúng; chỉ một audio output OBS thu được; nếu API lỗi → cache → silent fallback. Không tự giả định format API. Với lời thoại dynamic như tên Top 3, sanitize và giới hạn nội dung. Giọng đọc phải tuân thủ quyền sử dụng.

PNG Sequence: idle, talking, victory là khả năng mở rộng; khi chưa có frame thật phải báo thiếu asset, render ảnh tĩnh, không tạo giả animation hoàn chỉnh. Preload/cache texture, FPS cấu hình, fallback và reduced motion.

5. Kiến trúc và dữ liệu cần giữ/mở rộng

Giữ stack đang hoạt động theo V2/V3, không đổi framework vô cớ. Tách game-engine, live-adapter, question-bank, theme-runtime, ai-question-studio, voice-manager, character/audience, overlay, dashboard, persistence qua interface.

Dữ liệu: theme_packs, subtopics, questions, question_versions, sources/evidence, approvals, sessions, rounds, round_questions snapshots, players, round_players, answers, score_events, seating_assignments, victory snapshots, voice cache metadata, settings, audit log. Migrations không

được xóa lịch sử. Asset có manifest + checksum + backup.

Theme Pack: manifest versioned, relative paths, schema validation, không cho chạy JS tùy ý; ít nhất một pack Storm Arena vận hành hoàn chỉnh trước, pack thứ hai để test tính tái sử dụng sau sự kiện.

AI Question Studio (roadmap sau LIVE): nhập gợi ý, văn bản, PDF, ảnh, URL công khai truy cập được; trích xuất → fact candidates → sinh 4 lựa chọn → validate → dedup → human review → approved; nguồn Facebook bị chặn thì báo rõ và nhận file thay thế. Không tự đặt APPROVED cho câu AI/DEMO, không đưa thông tin nội bộ Megasheet vào câu hỏi công khai. Trạng thái APPROVED và VERIFIED phải độc lập; dữ liệu demo chỉ MOCK.

6. Tình hình hiện tại theo hai báo cáo (11/11, chưa tự chạy repo)

| Nhóm | Bằng chứng được báo cáo | Trạng thái quyết định |

|---|---|---|

| Engine, scoring, server, crash recovery | privacy PASS, typecheck sạch, 231/231 test PASS trong cloud | Giữ nguyên; không viết lại |

| Dashboard, Connection Manager, 35 ghế | Có code, unit/load tests | Kiểm E2E visual và luồng end-to-end |

| TikTok adapter | Code + mock/replay, chưa thử comment LIVE thật; LIVE Studio có báo No access | BLOCKED / chưa LIVE_VERIFIED |

| Quiz Overlay | Nhiều vòng lệch ref, lỗi câu dài, logo, timer/đáp án | VISUAL_NOT_APPROVED |

| Victory | Đã từng dựng SVG/CSS sai; asset victory/trophy-stage.png, victory/bg.jpg được báo có trên máy | VISUAL_NOT_APPROVED; D07 là quyết định cuối |

| Top 10 | Logic/hiển thị đã code | Kiểm safe zone, thứ hạng và scene riêng |

| 36 câu Free Fire | Chưa duyệt; DEMO bị chặn ở TikTok mode | BLOCKED: phải duyệt ít nhất 15 câu VERIFIED |

| MC Voice | đang triển khai, chưa gọi API thật | P1 nếu thiếu; kiểm fallback |

| PNG Sequence MC | player có, pose Kelly thiếu frame | Fallback tĩnh; không chặn game core |

| Windows Installer | NSIS đã có, chưa thử máy sạch; hướng dẫn LIVE lại chạy .cmd từ source | Operational gap |

| CI | Có ~198 lần đỏ, sau đó 4 lần xanh; E2E chưa vào CI | Bắt buộc gate CI trước merge |

| E2E | 42/42 theo report Windows; cloud 29 pass/12 fail/1 skip vì asset/path/env | Chưa tái lập; chuẩn hóa fixture/path |

| Theme runtime, AI Studio | module còn stub | DEFERRED có ghi quyết định, không đánh dấu DONE |

| Backup, auto preflight | chưa có đầy đủ | Bổ sung mức tối thiểu trước LIVE |

7. Priority & work packages — làm theo dependency, không làm đồng loạt

P0 — BLOCKERS trước buổi LIVE

P0.1 — Khóa reference và kiểm kê asset (Owner: Visual + Coordinator).

• Đặt bản ref cuối của Quiz/Victory và asset gốc trong thư mục dễ truy cập, tạo ASSET_INVENTORY.md + contact sheet + checksum, chỉ rõ asset nào hiện diện và thiếu.

• Victory phải trỏ asset cúp/sân khấu gốc, không vẽ lại. Chụp ref | rendered | overlay-diff, test 1080×1920, 720×1280 và HUD mô phỏng; gửi người dùng duyệt trước merge.

• PASS: user duyệt screenshot Quiz, Victory; không đè chữ/cắt đáp án/cúp bị che; tên/điểm động và Top 10 đúng.

P0.2 — Bộ câu hỏi LIVE đủ điều kiện (Owner: Content + Operator).

• Audit 36 câu, xác minh theo nguồn, sửa câu sai/thiếu nguồn, chọn tối thiểu 15 câu APPROVED+VERIFIED cho một vòng; bảo đảm mỗi câu 4 đáp án, một đáp án đúng.

• PASS: preflight tạo được 15 câu không lặp; TikTok mode không cần bật DEMO bypass; có danh sách ID câu đã duyệt và nguồn.

P0.3 — Kiểm chứng đường comment thật (Owner: Connector + Operator).

• Kiểm tra quyền LIVE và phiên LIVE được phép; xác minh username/connection status; người thật comment A/B/C/D, engine nhận event, ghi player, chấm điểm, overlay cập nhật.

• Log event ID đã ẩn thông tin nhạy cảm, timestamp nhận, latency, reconnect và failure mode. Không tìm cách vượt quyền LIVE.

• PASS: có biên bản LIVE_VERIFIED và bằng chứng comment thật; nếu không có quyền thì đánh dấu BLOCKED, không giả báo thành công.

P0.4 — Một đường chạy/stream duy nhất (Owner: Release + Operator).

• Quyết định installer Windows hoặc source-run cho buổi tới, không lẫn hai data directory. Kiểm tra DB path, overlay URL, audio capture, build freshness. Nếu dùng CHAY_GAME.cmd, luôn rebuild web sau update, không tái dùng dist cũ.

• PASS: khởi động từ máy operator, chạy overlay trong OBS/LIVE Studio, video/audio lên preview, lưu và khôi phục DB; hướng dẫn từng bước không mâu thuẫn.

P0.5 — Tổng duyệt thật bằng Mock trước, LIVE thật sau (Owner: QA + Operator).

• Chạy 1 vòng 15 câu và mục tiêu 6 vòng liên tiếp; test người mới, trùng comment, câu dài, Top 10, Victory, pause/reconnect, restart, lỗi audio, 35 ghế, 500–2.000 người mock ở mức tải đã cam kết.

• PASS: biên bản có ảnh/video, kết quả từng gate, số lỗi P0/P1 còn mở; nếu chưa LIVE_VERIFIED thì chỉ được gọi MOCK_REHEARSAL_PASSED.

P1 — Ổn định và sửa quy trình (song song có kiểm soát)

P1.1 MC Kelly Voice: một API đã có; test voice, tạo trước audio, PREPARE→READING→ACCEPTING, queue/fallback, chỉ một audio output; PNG Sequence khi có frame, không chặn bởi thiếu animation.

P1.2 Auto preflight + backup: trước Start kiểm số câu duyệt, theme asset, DB, connection, audio mode; sao lưu DB và assets-local theo phiên bản, kiểm restore; tắt auto khi thiếu điều kiện.

P1.3 CI/E2E: QUIZ_ASSETS_DIR mặc định <repo>/assets-local, fixture an toàn trong repo, test phụ thuộc asset thật phải skip rõ, E2E Chromium trong CI, câu dài nhất, 720×1280, reduced motion, HUD. Không sửa test chỉ để xanh khi hành vi sai.

P1.4 Quy trình merge: một task có tiêu chí nghiệm thu đo được, PR hoặc premerge CI, người code không tự duyệt visual, screenshot ref-side-by-side bắt buộc, main đỏ thì dừng merge; docs không được báo CI xanh nếu thực tế đỏ.

P1.5 Đồng bộ tài liệu: DECISIONS.md là source of truth, sửa BOARD #11/#15/#16, HANDOFF chỉ một khối hiện hành, TIEN_DO có link bằng chứng, README khớp đường chạy; dọn nhánh/worktree sau khi xác nhận merged.

P2 — Sau sự kiện / bản nền tảng dài hạn

• Theme Pack runtime hoàn chỉnh, import/export, version compatibility, switching và layout variants.

• AI Question Studio đầy đủ, URL/PDF/ảnh, source provenance, dedup, bulk approve, regeneration.

• Character Pack mở rộng, nhiều PNG Sequence, MC lip sync nhẹ, reactions khi trả lời đúng.

• Analytics, retention, rank liên buổi, nhiều game mode, audio lời dẫn động nâng cao.

• Installer production hardening, update channel, backup/restore tự động, multi-operator nếu cần.

Không xóa P2 khỏi roadmap; chỉ ghi DEFERRED_UNTIL_AFTER_EVENT.

8. Ma trận nghiệm thu bắt buộc

Gate	Bằng chứng tối thiểu	Người duyệt
Functional	typecheck, unit/integration, test kết quả + commit hash	QA/Coordinator
Visual	ảnh ref | actual | diff ở 1080×1920; HUD preview; 720×1280; câu dài	Người dùng
Data	15 câu APPROVED+VERIFIED, nguồn, snapshot và không trùng	Content/Operator
Operational	installer/source-run được chốt, overlay + audio OBS/LIVE Studio, backup/restore	Operator
LIVE	comment thật, thời gian, điểm, reconnect, không double-score	Operator + QA
Release	tất cả P0 PASS hoặc có waiver rõ ràng; main xanh; build hash	Coordinator + Operator

Không đánh đồng: unit PASS ≠ visual approved ≠ LIVE verified. Với yêu cầu TikTok tương tác thật, thiếu LIVE gate thì NO-GO cho tuyên bố sản phẩm LIVE hoàn chỉnh. Có thể chạy MOCK demo nhưng phải ghi rõ.

9. Test cases bắt buộc để chống tái diễn lỗi

• Câu hỏi/đáp án tiếng Việt dài nhất, 2–4 dòng, ký tự dấu, font fallback; timer không đè chữ; 4 đáp án không bị cắt.

• 0, 1, 35, 36, 500, 2.000 người; 7×5 ghế đúng; thay ghế không đổi player score/character.

• Một player spam A 100 lần, A rồi B, comment đến đúng deadline, comment câu trước đến muộn, reconnect phát lại event.

• Top 10 tie score, tie số đúng, tên dài, emoji, ký tự đặc biệt, display name độc hại.

• Voice đọc quá dài, API timeout, cache hit, skip/pause trong lúc nói, overlay reconnect không phát trùng.

• Victory đúng 3 nhân vật từ registry, Top 1 giữa, Top 2 trái, Top 3 phải, không che cúp, không thêm 3 bục riêng; tên/điểm không bị HUD che.

• Thiếu asset MC sequence → fallback tĩnh; thiếu asset cúp → BLOCK visual, không thay bằng SVG tự chế.

• Theme invalid, DB write failure, crash/recovery, dist cũ, máy sạch, sai đường dẫn data.

• TikTok mất kết nối giữa câu, không tự ghi nhận answer trong khoảng không quan sát được; operator có phương án hủy câu/tạm dừng.

10. Runbook triển khai/đưa lên LIVE (mức operator)

• Chọn đúng commit/build, kiểm phiên bản và đường dữ liệu; sao lưu DB + asset trước khi cập nhật.

• Mở ứng dụng, kiểm dashboard/overlay/DB, assets và log; chạy Connection Test.

• Chọn pack Storm Arena, bộ câu hỏi đã duyệt, 15 câu, voice và auto mode; preflight PASS.

• Bật LIVE trên tài khoản được phép, kết nối TikTok; dùng comment thử nghiệm của người thật để xác nhận event đến.

• Thêm Overlay vào OBS/LIVE Studio bằng Browser Source nếu hỗ trợ, nếu không dùng Window Capture; cấu hình 1080×1920; test audio capture; không tự nhận là connected khi chưa có bằng chứng.

• Xem preview trên điện thoại: logo, câu hỏi, 4 đáp án, timer, Top 10, Kelly, 35 ghế, Victory và vùng comment.

• Chạy một trận Mock rehearsal trước khi chuyển sang LIVE mode; ghi lại log và screenshot.

• Trong LIVE: theo dõi connector health, received comment count, audio queue, trạng thái auto. Khi lỗi P0, pause; không tự chạy MOCK như tương tác thật.

• Kết thúc: lưu lịch sử, export kết quả, backup DB/asset, ghi incident và phiên bản build.

11. Quy tắc điều phối nhiều agent

• Coordinator: owner scope, dependency, CI, docs, acceptance evidence; không tự duyệt UI do mình viết.

• Codex UI: asset audit, Quiz Overlay, Victory, safe-zone screenshots; không sửa scoring.

• Codex Core: engine, connector, voice, preflight, data; không tự sửa visual ngoài contract.

• QA/Cloud: test độc lập, review rủi ro, CI/E2E reproducibility, audit bằng chứng.

• Mỗi task có ID, owner, input refs, exact files/contract, DoD, test, screenshot nếu UI, commit hash, trạng thái. Không trộn nhiều hạng mục trong một report mơ hồ.

• Trước merge: diff review, test, screenshot, user visual approval nếu UI; main đỏ = stop. Sau merge: cập nhật BOARD/DECISIONS/TIEN_DO cùng lúc, giữ HANDOFF một khối mới nhất.

12. Thứ tự giao việc cụ thể cho Claude ngay bây giờ

Lượt A — Audit & plan (chưa code):

• Đọc V4, V3, V2 và hai báo cáo; đối chiếu git status, main, branch, assets-local, tài liệu hiện có.

• Tạo docs/IMPLEMENTATION_GAP_MATRIX_V4.md có mỗi hạng mục: existing code, file path, evidence, missing, owner, priority, estimate, dependencies.

• Cập nhật decision D07 trong DECISIONS.md và đánh dấu mâu thuẫn cũ superseded; không yêu cầu xác nhận lại.

• Lập danh sách P0 theo dependency, xác nhận blocker do operator/TikTok không thể tự xử lý.

• Gửi kế hoạch ngắn + file cần sửa, chờ duyệt trước khi code UI lớn.

Lượt B — P0 thực thi:

• UI: asset audit → scene reconstruction → screenshots/ref compare → user visual gate.

• Data: 15 câu verified/approved → preflight.

• Connector: thử comment thật khi có quyền; nếu thiếu quyền ghi BLOCKED.

• Release: chốt đường chạy + OBS/audio → rehearsal.

Lượt C — P1 sau P0: voice cơ bản, backup, CI/E2E, docs/branch hygiene. P2 không khởi động khi chưa có yêu cầu mới.

13. Prompt điều phối để dán trực tiếp cho Claude

Hãy đọc STORM_ARENA_MASTER_DIRECTION_ACTION_PLAN_V4.md như tài liệu điều phối tổng hợp mới nhất, kế thừa V2/V3 và hai báo cáo 11/11. Đây là update cho codebase hiện có, không phải dự án mới. Đầu tiên audit repository, asset và tài liệu, tạo IMPLEMENTATION_GAP_MATRIX_V4.md, đối chiếu bằng chứng, phân công P0/P1/P2 và xác định blocker; chưa sửa code trước khi trình kế hoạch. Các quyết định D01–D10 là bắt buộc. Riêng Victory: ba nhân vật đứng trên mặt sàn/bục dưới cùng phía trước sân khấu, Top 1 giữa/Top 2 trái/Top 3 phải, giữ cúp gốc và không che cúp; không thêm ba bục riêng; bỏ logo Free Fire phía trên. Không hỏi xác nhận lại quyết định này. Mọi task UI phải dùng asset thật, ảnh so ref | actual | diff và được người dùng duyệt trước merge. Không đánh dấu LIVE ready khi chưa nhận comment thật. Không phá engine đã test. Báo cáo phải phân biệt code complete, tests, visual approval và live verification. Chỉ sau khi tôi duyệt gap matrix và kế hoạch, mới triển khai từng P0 theo dependency.

14. Những quyết định vẫn cần operator cung cấp (không được đoán)

• Tài khoản có quyền LIVE PC hay không, phiên LIVE nào được phép test; tên tài khoản test nếu cần.

• Xác nhận/duyệt ít nhất 15 câu nội dung sự kiện và nguồn tương ứng.

• Cung cấp hoặc chỉ rõ vị trí file ảnh reference cuối cùng + asset gốc trong repository/máy Windows; tài liệu V4 ghi quyết định nhưng không thay thế bytes của asset.

• Thông số thật của một TTS API (endpoint, auth, voice, audio response); nhập API key bằng cơ chế bảo mật, không dán trong chat.

• Quyền sử dụng các artwork/nhân vật/logo nếu phát công khai.

15. Release decision — GO / NO-GO

GO (LIVE tương tác thật): 15 câu duyệt + verified, Visual APPROVED cho Quiz/Victory, overlay/audio được kiểm trên máy phát và điện thoại, connector LIVE_VERIFIED bằng comment thật, engine/DB/backup ổn, CI xanh, không còn P0.

CONDITIONAL GO (demo offline/mock): các gate visual/engine/operational đạt, nhưng thiếu quyền TikTok hoặc comment thật; phải công bố là MOCK, không trình bày như tương tác LIVE thật.

NO-GO: câu chưa duyệt, cúp/Quiz lệch reference chưa được duyệt, timer/đáp án bị che, connector không nhận comment nhưng vẫn quảng bá tương tác thật, lỗi mất dữ liệu/tính điểm trùng hoặc không có đường chạy đã kiểm chứng.

Quyết định cuối: giữ nguyên tầm nhìn và kiến trúc đã đúng; khóa các quyết định thiết kế, sửa quy trình nghiệm thu, hoàn thành P0 theo bằng chứng trước khi mở rộng P2. Đây là kế hoạch hành động tổng thể, không chỉ là task sửa Victory.